

1. Suites réelles

- Suites classiques de première année : arithmético-géométriques - Récurrence linéaire d'ordre 2
- Théorème d'encadrement
- Théorème de la limite monotone
- Suites adjacentes : définition, théorème des suites adjacentes.
- Suites définies par une relation du type $u_{n+1} = f(u_n)$: Intervalle stable I - Cas où f croissante sur I - Cas où f décroissante sur I .
- Utilisation de l'inégalité des accroissements finis
- Suites complexes

2. Séries numériques

- Définition : convergence d'une série, somme, reste - Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \rightarrow 0$. Réciproque fausse - Séries grossièrement divergentes
- Séries classiques à connaître :
 - Séries géométriques
 - Séries télescopiques
 - Série harmonique
 - Série harmonique alternée $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge vers $\ln 2$.
- Séries à termes positifs
 - Théorèmes de majoration, équivalence, négligeabilité
 - Règle de d'Alembert
 - Comparaison série-intégrale
 - Séries de Riemann (**les séries de Bertrand ont été vues mais sont hors programme**)
- Convergence absolue - semi-convergence
 - Toute série absolument convergente est convergente
 - Comparaison : définition de $u_n = O(v_n)$. Si $u_n = O(v_n)$, $\sum v_n$ converge $\Rightarrow \sum u_n$ converge.
- Séries alternées
 - Définition
 - Théorème des séries alternées (version simple)

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Terme général d'une suite vérifiant une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 (sans démonstration)
- Théorème de la limite monotone.
- Théorème des suites adjacentes.
- La série harmonique alternée $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge vers $\ln 2$.
- Théorème de comparaison (majoration, équivalence, négligeabilité) : avec démonstration du premier
- Règle de d'Alembert
- Séries de Riemann - séries de Bertrand : énoncé dans les deux cas, démonstration pour les séries de Riemann.
- Théorème des séries alternées (**LE PROGRAMME ATTEND DÉSORMAIS LA VERSION COMPLÈTE (avec signe de la somme et majoration du reste)...mais seule la version simple est attendue cette semaine**)